



Universidad César Vallejo

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

**Modelo multiagente utilizando BART y LLM para mejorar la
gestión educativa en un CEBA del Porvenir 2026**

Autor.:

Tasayco Castañeda, Erick Jean Paul (orcid.org/0000-0003-4876-8070)

Asesores.:

Mgtr. Araujo Vásquez, Eduardo Franco (orcid.org/0000-0001-9200-9384)

Mgtr. Gonzales Zavaleta, Fernando Santiago (orcid.org/0009-0002-0422-221x)

Línea de investigación:

Sistema de Información y Comunicaciones

Línea de responsabilidad social universitaria:

Desarrollo sostenible y adaptación al cambio climático

Trujillo – PERÚ

2026

Declaratoria de autenticidad del asesor

Declaratoria de originalidad del autor

Índice de contenidos

Carátula.....	i
Declaratoria de autenticidad del asesor	ii
Declaratoria de originalidad del autor	iii
Índice de contenidos	iv
Índice de tablas	v
I. Introducción	1
II. Metodología.....	13
III. Aspecto administrativos.....	17
3.1 Recursos	17
3.2 Financiamiento.....	19
3.3 Cronograma de ejecución	20
Referencias	21
Anexos	

Índice de tablas

Tabla 1. No monetario del proyecto de investigación.....	17
Tabla 2. Financiamiento de recursos de la investigación	19
Tabla 3. Cronograma de ejecución del proyecto de investigación	20

I. INTRODUCCIÓN

En el sector educativo, exige diversas situaciones complejas de coordinación y comunicación de información de los procesos sobre el desempeño académico estudiantil, precisamente por el uso de técnicas empíricas autónomas, que sobrecarga la responsabilidad de varios procesos de contenido en la personal limitado. Además de que, existe abandono progresivo de labores por el escenario de la institución educativa pública, que dificulta la participación regular en los procesos educativos. En consecuencia, la comprensión del contenido, concentración u otros aspectos similares de aprendizaje son influenciados en mayor medida por el manejo de responsabilidades pedagógicas inoportunas [1].

En el 2022, La Unión Europea evidenció que la educación de adultos se consolidó en la central del aprendizaje permanente, orientado a fortalecer las habilidades básicas, laborales y académicas de personas entre los 25 y 64 años. Sin embargo, las iniciativas de los organismos para acceder a la formación continua, las estadísticas de Eurostat muestran la brecha importante, debido el 53,4 % de los adultos no realizó ninguna actividad educativa [2].

En el 2021 en Brasil, la Educación de Jóvenes y Adultos (EJA), la deficiencia en la gestión educativa que comprometieron la continuidad y culminación de las trayectorias formativas de la población estudiantil. Se produjo la participación de personas mayores de 15 años que no lograron concluir el proceso de formación, debido a la incompatibilidad entre las exigencias académicas y las obligaciones laborales que debían atender de manera simultánea, las instituciones educativas la reflejada en deficiencias en la planificación y la insuficiente adaptación de los contenidos curriculares a las particularidades de la población adulta [3].

En el 2025 en la región de Cajamarca, Perú, se mostró la persistente relacionada con la deserción escolar y las dificultades en el aprendizaje académico dentro de la modalidad de Educación Básica Alternativa (CEBA) y la educación secundaria, el Ministerio de Educación del Perú, se produjo un 6.3 % de los estudiantes abandonó el sistema educativo debido a diversas circunstancias, lo que refleja la situación preocupante en cuanto a la continuidad y culminación de los estudios, se encuentra asociado a múltiples causas estructurales y sociales, entre las que destacan la necesidad de los estudiantes de incorporarse tempranamente al ámbito laboral, las limitaciones económicas de las familias, la escasa motivación académica, por lo tanto los estudiantes presentan rezagos educativos previos, lo que dificulta el proceso de aprendizaje y adaptación al sistema [4].

En el 2026, en la ciudad de Trujillo de distrito de El Porvenir, se mostraron las diversas dificultades de los estudiantes del Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA), de manera que afectaron el rendimiento académico y la continuidad de los estudios. Mediante la entrevista realizada a la directora del CEBA, se recopiló información relevante que permitió identificar problemas críticos:

El Centro de Educación Básica Alternativa del distrito de El Porvenir, se evidenció que hay demoras en los trámites administrativos con el tiempo promedio de respuesta de 4 a 5 días por solicitud, debido a los procesos manuales, revisión múltiple de documentos y carga administrativa elevada , los estudiantes enfrentan retrasos que afectan la continuidad académica y generan frustración, mientras que la lentitud de los trámites reduce la eficiencia institucional y la satisfacción de los usuarios.

El personal educativo menciona un aumento del 35% en la deserción escolar de los estudiantes que interrumpieron los estudios, relacionado con las responsabilidades laborales que asumen fuera del ámbito educativo, así como con la ausencia de acompañamiento académico oportuno y sostenido.

Finalmente, el personal directivo manifestó un aumento en el 35% de los registros académicos que hubo tiempo de retrasos o falta de actualización, debido a la limitada coordinación entre docentes y la falta de registro oportuno de los avances, lo que generó demoras en la identificación del progreso educativo y afectó la toma de decisiones pedagógicas.

También, la investigación se organiza con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 4) Educación de Calidad. La finalidad de implementar un modelo multiagente utilizando BART y LLM en la gestión educativa en un CEBA del Porvenir es integrar innovaciones tecnológicas con el propósito de optimizar los procesos académicos y administrativos, especialmente en los contextos donde la eficiencia, la personalización del aprendizaje y la toma de decisiones basadas en datos resultan fundamentales. El uso de la inteligencia artificial, se buscará el seguimiento del desempeño estudiantil de manera que se mejorará los procesos de automatización de análisis de la información educativa. Además, se identificará las situaciones de riesgo académico, permitiendo intervención precisa y oportuna [5].

De igual manera, se plantea el problema general: ¿De qué manera un Modelo multiagente utilizando BART y LLM influirá en la gestión educativa en un CEBA del porvenir en el periodo 2026?, con el siguiente problema específicos: (a) ¿De qué manera el modelo multiagente utilizando BART y LLM reducirá tiempo promedio de respuesta de trámites administrativos? (b) ¿De qué manera el modelo multiagente utilizando BART y LLM disminuirá el porcentaje de deserción escolar en un CEBA del Porvenir? (c) ¿De qué manera el modelo multiagente utilizando BART y LLM reducirá el tiempo de actualización en los registros académicos en un CEBA del Porvenir?

La investigación se justificará de manera teórica, Se basará en los conceptos clave sobre modelos de lenguaje de gran escala (LLM) y en arquitecturas basadas en transformadores como BART, se integrará con el enfoque de sistemas multiagente orientado a la gestión educativa, permitirán comprender la incorporación de herramientas digitales contribuirá a fortalecer la gestión educativa, al facilitar la organización, el análisis de la información y la toma de decisiones dentro de las instituciones [6].

La investigación se justificará desde práctico en tanto propondrá fortalecer los procesos pedagógicos a través del diseño de estrategias didácticas, dinámicas, adaptativas y centradas en el estudiante, favoreciendo la personalización del aprendizaje y la mejorar el rendimiento académico [7]. Así mismo, el estudio se alinea con el objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4: “Educación de Calidad”, al promover en el proceso educativo para garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad, contribuyendo de manera al cumplimiento de los objetivos globales de desarrollo sostenible en el sector educativo.

La investigación se justificará la metodológicamente porque empleó ficha observación como técnicas de recolección de datos. Se garantizó la validez y confiabilidad mediante la adecuada estructuración de los instrumentos y el análisis estadístico de los datos [8]. Además, La investigación se justificó desde el enfoque social porque contribuyó al fortalecimiento de la calidad educativa en un Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) del distrito de El Porvenir, beneficiando a estudiantes, docentes y personal administrativo. La implementación del modelo propuesto permitió mejorar los procesos pedagógicos y de gestión [9].

La investigación se justificará desde el enfoque tecnológico se implementará un modelo multiagente basado en BART y modelos de lenguaje de gran escala (LLM) para automatizar la gestión de registros académicos y optimizar los procesos pedagógicos en un CEBA. La solución permitirá mejorar la precisión, rapidez y disponibilidad de la información mediante el análisis inteligente de datos, facilitando la toma de decisiones institucionales [10].

La investigación se justificará económicamente se permitirá reducir costos operativos en el CEBA mediante la automatización de procesos administrativos. Se disminuirá la carga de trabajo manual, optimizando el uso del personal y el tiempo. Además, se reducirán errores en la gestión de datos, evitando gastos por correcciones o reprocesos. La solución también mejora la toma de decisiones al contar con información precisa [11].

A continuación, se menciona El Objetivo General: mejorar la gestión educativa en un CEBA del Porvenir mediante un modelo multiagente utilizando BART y LLM. Los Objetivos Específicos se tuvo, (a) Reducir el tiempo promedio de respuesta de trámites administrativos (b) Reducir el porcentaje de deserción escolar (c) Reducir el tiempo de actualizaciones en los registros académicos.

En términos de antecedentes, La investigación como la de López *et al* [12] tuvieron como objetivo implementar un modelo multiagente con inteligencia artificial generativa para mejorar el aprendizaje personalizado en entornos virtuales. Se evaluó a 150 registros en un entorno educativo digital. El resultado fue un aumento del 35% en la adaptación del aprendizaje. Además, la satisfacción académica escolar tuvo el 27 % y la reducción en los errores de aprendizaje en un 33%, demostrado que los sistemas multiagente utilizando IA contribuyen directamente a disminuir las dificultades académicas. La investigación aportará de manera significativa al diseño y desarrollo de sistemas web basados en LLM, los cuales permitirán optimizar la gestión educativa, agilizar los trámites administrativos.

En otro estudio, Zheng *et al* [13] Sostuvieron como objetivo evaluar el impacto de un sistema multiagente basado en IA para mejorar el aprendizaje colaborativo. Se trabajó con 234 estudiantes divididos en tres grupos experimentales. El resultado mostró el aumento en el proceso de rendimiento académico con el 32%, por otro lado, la mejora de la resolución de problemas de aprendizaje tuvo un 41% y la retención del conocimiento en 28% en la comparación con los métodos tradicionales, reduciendo significativamente las dificultades de aprendizaje. Asimismo, aportará al desarrollo de sistemas multiagente basados en IA que potenciarán la resolución efectiva de problemas.

Wang *et al* [14] Consideraron como objetivo analizar los Modelos de Lenguaje de Gran Tamaño (LLM) se usaron para detectar y reducir la deserción estudiantil en cursos virtuales interactivos tipo MAIC. El estudio utilizó datos de interacción de 3,000 estudiantes, Se aplicaron modelos BERT Y BART para comprensión semántica, Se logró la precisión de predicción de deserción de hasta 95.4%. Asimismo, la implementación de un agente de intervención (envío de mensajes personalizados y recordatorios académicos) permitió reducir la tasa de abandono de 25 % en estudiantes en riesgo, demostrando la efectividad LLM en la retención estudiantil. La investigación aportará a la implementación de LLM y agentes inteligentes capaces de identificar patrones de deserción.

Según Ramírez *et al* [15] propusieron el objetivo general desarrollar el modelo IA GENERATIVA utilizando APIs de Google y OpenAI para mejorar los procesos académico, el enfoque cuantitativo de tipo aplicada y nivel tecnológico experimental, realizando pruebas funcionales en sistemas automatizados basados en modelos IA y APIS. Por lo cual, los resultados tuvieron la reducción del 60% en los tiempos de procesamiento y generación automatizada de contenido. Del mismo modo, el sistema permitió automatizar tareas relacionadas con análisis y generación textual utilizando tecnologías similares a los LLM. aportará como base para el desarrollo de un modelo multiagente que utilice BART y LLM, contribuyendo a optimizar la gestión educativa en el CEBA del Porvenir mediante procesos más eficientes y automatizados.

Por otro lado, Según Huaman *et al* [16] Aplicaron como objetivo general evaluar el impacto de un sistema web en la gestión académica universitaria. Asimismo, La metodología cuantitativa con diseño experimental y nivel aplicado, considerando procesos académicos del Centro de Informática de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Mostraron la reducción de 12.94 minutos en el registro de usuarios y 15.65 minutos en la emisión de certificados tras implementar el sistema web. Por consiguiente, el sistema web optimizó significativamente la gestión académica y administrativa. La investigación aportará a la mejora de la gestión y organización de la información académica mediante procesos automatizados, contribuyendo a mayor eficiencia y agilidad en los trámites institucionales.

Por último, Wehr y Baluis [17] tuvieron como objetivo general desarrollar un chatbot educativo para mejorar la interacción en entornos escolares. Mientras, el enfoque cuantitativo, diseño aplicado y nivel experimental, considerando como poblaciones estudiantes de educación básica que utilizan plataformas digitales educativas. El resultado del chatbot alcanzó la precisión superior al 85% en respuestas automáticas y logró la satisfacción del 75% en los usuarios. Asimismo, El 70% en la resolución de dudas académicas mediante asistencia automatizada. Finalmente, los chatsbots educativos mejoran significativamente el aprendizaje escolar mediante respuestas automatizadas y apoyo constante. Aportará al desarrollo e implementación de chatbots multiagente basados en BART y LLM dentro de sistemas web educativos, fortaleciendo la interacción, el soporte académico y la gestión educativa institucional.

La investigación se identifica con las variables independiente y dependiente para analizar la relación entre el sistema propuesto y la mejora de la gestión educativa del CEBA del Porvenir. Por lo cual, se describirán las definiciones, características y ventajas, con el propósito de comprender el impacto del modelo multiagente utilizando en BART y LLM.

De manera teórica, El modelo multiagente son sistema de múltiples agentes autónomos, mediante la comunicación, coordinación e intercambio de información, desarrollan tareas de manera colaborativa. Además, integran percepción del entorno, memoria y mecanismos de aprendizaje para optimizar el rendimiento colectivo [18].

La característica del sistema multiagente poseen la diferencian de los modelos centralizados. que poseen autonomía, cada agente opera sin control directo externo. De otra manera, que existe interacción lo que implica comunicación, cooperación o competencia entre agentes dentro del sistema. También tiene la característica como la reactividad, mediante los agentes responden a cambios en el entorno en tiempo real y la proactividad, que les permite anticiparse y actuar de forma orientada a objetivos [19].

Por último, la ventaja de sistema multiagente es la escalabilidad, el sistema puede crecer incorporando nuevos agentes sin necesidad de rediseñar toda la arquitectura, la alta robustez es la necesaria del funcionamiento del sistema completo y la flexibilidad es adaptar el sistema a diferentes entornos dinámicos y complejos [20].

Siguiendo con el marco teórico, el modelo BART (Bidirectional and Auto-Regressive Transformers) es la arquitectura de inteligencia artificial basada en transformers que funciona como el modelo de secuencia a secuencia, lo que significa que se entrena corrompiendo texto de entrada y aprendiendo a reconstruirlo en la forma original, mediante el enfoque permite al modelo comprender el lenguaje de manera profunda y generar texto coherente en diversas tareas de procesamiento de lenguaje natural (NLP) como resumen automático, traducción y generación de texto, el BART combina un codificador bidireccional tipo BERT y un decodificador autoregresivo tipo GPT, integrando así capacidades de comprensión y generación [21].

La característica de BART destaca por la capacidad de generalización, flexibilidad arquitectónica y el alto desempeño en tareas de generación y comprensión de lenguaje natural. A diferencia de modelos exclusivamente bidireccionales como BERT o exclusivamente autorregresivos GPT, BART integra ambas propiedades, lo que le permite abordar problemas complejos donde se requiere tanto entendimiento global del contexto como generación coherente y fluida de texto [22]. En cuanto, La ventaja de BART es la versatilidad pueden ajustarse para tareas de resumen de texto, respuesta a preguntas, generación condicional de texto, clasificación de secuencias y relleno de máscaras, todo con la precisión superior al 99% en implementaciones documentadas en la gestión [23].

Por otro lado, LLM son modelos de aprendizaje profundo basados en la arquitectura Transformer que han sido entrenados con grandes volúmenes de datos textuales para comprender, generar y manipular lenguaje natural. Además, el modelo aprende las representaciones estadísticas del lenguaje mediante técnicas de preentrenamiento auto-supervisado, lo que les permite realizar múltiples tareas de procesamiento de lenguaje natural sin necesidad de ser entrenados específicamente [24].

Finalmente, la ventaja de Large Language Models (LLMs) es la capacidad de realizar comprensión y generación de lenguaje natural a gran escala gracias al preentrenamiento auto-supervisado sobre enormes corpus de texto. el enfoque permite que modelos como GPT, LLaMA o PaLM aprendan representaciones lingüísticas generales sin necesidad de datos etiquetados específicos para cada tarea. Por otra parte, la propiedad convierte a los LLMs en sistemas de propósito general capaces de adaptarse a múltiples tareas de NLP, como traducción, resumen y razonamiento, con el rendimiento cercano o superior al estado del arte en múltiples benchmarks [25].

En cuanto a la integración de sistemas multiagente, BART y modelos de lenguaje de gran escala (LLM) permite que los sistemas multiagente coordinan diferentes tareas especializadas como la recopilación, clasificación y análisis de información institucional, mientras que BART facilita la generación automática de resúmenes y síntesis de documentos académicos y administrativos, permitiendo reducir el tiempo de procesamiento de información y mejorar el acceso a datos relevantes. Asimismo, el LLM aportan capacidad avanzada de razonamiento, interpretación semántica y validación de resultados, fortaleciendo la precisión y calidad de las respuestas generada [26].

La metodología CRISP-DM es el modelo estándar de procesos utilizado para guiar el desarrollo de proyectos de datos y manera estructurada e iterativa. la metodología organiza el trabajo en seis fases principales: comprensión del negocio, comprensión de los datos, preparación de los datos, modelado, evaluación y despliegue, permitiendo transformar datos en conocimiento útil para la toma de decisiones. La característica es ofrecer el enfoque sistemático, flexible y repetible que puede aplicarse en distintos dominios, facilitando la planificación, ejecución y control de proyectos de analítica e inteligencia artificial desde la definición del problema hasta la implementación de la solución [27].

Por lo tanto, la ventaja son extensiones modernas de CRISP-DM, como el framework GCRISP-DS, para permitir interacciones dinámicas entre las diferentes fases y abordar adecuadamente los problemas relacionados con los datos y el desarrollo de modelos, logrando mayor robustez en el entorno académico [28].

La gestión educativa es el conjunto de procesos teóricos y prácticos dentro del sistema educativo, orientados al cumplimiento de los objetivos y demandas educativa. El proceso implica la toma de decisiones, la planificación, la ejecución de acciones y la evaluación continua. Desde el enfoque operativo, la gestión administrativa en educación se basa en cuatro funciones fundamentales: planificar, organizar, dirigir y controlar, las cuales son responsabilidad de la dirección general, encargada de supervisar el funcionamiento de la institución [29].

En cuanto al rol del directivo, la gestión educativa puede entenderse como la disciplina dentro de las ciencias de la educación que se encarga de fortalecer la práctica educativa desde el liderazgo directivo. Sin embargo, el papel del directivo no puede asumirse como la figura distante que ejerce autoridad, sino que se convierte en garante de las transformaciones necesarias la calidad educacional [30].

En el plano de la gestión institucional, las herramientas basadas en IA alivian sustancialmente la carga de trabajo de los docentes al automatizar la calificación, analizar retroalimentación e informar estrategias de enseñanza adaptativa, mientras que la analítica predictiva mejora las tasas de retención. Específicamente en la predicción de deserción, el uso de LLMs aborda desafíos como el desbalance de datos, el problema de arranque en frío y la aplicabilidad limitada de los modelos, aprovechando la comprensión contextual de los LLMs para detectar indicadores sutiles de riesgo de abandono escolar [31].

A continuación, se presenta el marco conceptual de la investigación, donde se definen los principales términos que sustentan el estudio. Se abordan los conceptos relacionados con el sistema multiagente utilizando BART y LLM y la relación con la gestión educativa del CEBA “El Porvenir”, con el fin de establecer la base conceptual clara para el análisis de la propuesta.

A ello se incorpora, el sistema multiagente para evaluación del aprendizaje muestra la trayectoria del campo desde arquitecturas fundacionales basadas en reglas hasta enfoques contemporáneos impulsados por LLMs, identificando la personalización, la explicabilidad y la comunicación multiagente como características esenciales para agentes LLM y BART en la gestión educativa [32]. Además, combina agentes autónomos que interactúan y coordinan acciones para optimizar el aprendizaje. Los LLM permiten comprender y generar lenguaje natural, mientras que BART facilita la generación de contenido y retroalimentación automática. El modelo promueve la personalización del aprendizaje, la explicabilidad y la comunicación entre agentes [33].

La gestión educativa se concibe como el proceso articulado que integra la planificación, organización, dirección y evaluación de las acciones institucionales, de manera sistemática el funcionamiento de las instituciones educativas hacia el logro de los objetivos, se incorpora de forma coordinada las dimensiones pedagógica, administrativa y social, lo que fortalece la coherencia de los procesos internos. Se caracteriza por la naturaleza flexible y dinámica, responde a los constantes cambios del contexto educativo. De igual modo, impulsa la innovación y la mejora continua como ejes fundamentales del desarrollo institucional [34].

Por último, la metodología CRISP-DM permite analizar datos de académicos de con el fin de identificar patrones de comportamiento y apoyar la toma de decisiones institucionales. Por otro lado, el proceso de análisis de datos educativos en las fases de comprensión del problema, preparación de datos, modelado y evaluación, facilitando la identificación de factores que influyen en la elección de carreras y el desempeño académico [35].

Para finalizar la introducción, la hipótesis general se tuvo que, si se usa el modelo multiagente utilizando BART y LLM, entonces se mejorará la gestión educativa del CEBA del Porvenir en el periodo 2026. De igual forma las hipótesis específicas: a) Si se usa el modelo multiagente utilizando BART y LLM, entonces se reducirá el tiempo promedio de respuesta a trámites administrativos del CEBA del Porvenir en el periodo 2026, b) Si se usa el modelo multiagente utilizando BART y LLM, entonces reducirá el porcentaje de deserción escolar del CEBA del Porvenir en el periodo 2026, c) Si se usa el modelo multiagente utilizando BART y LLM, entonces reducirá el tiempo de actualización de los registro académico del CEBA del Porvenir en el periodo 2026.

II. METODOLOGÍA

La investigación será de tipo aplicada, debido a que se usaran técnicas del modelo multiagente utilizando BART y LLM para mejorar la gestión educativa del CEBA del Porvenir 2026. Tal como Maldonado *et al* [36] indicaron el tipo de investigación aplicada se caracterizará por abordar problemas concretos del contexto con el fin de generar soluciones prácticas basadas en el conocimiento científico. Asimismo, Carrera *et al* [37] el tipo de investigación partirá de teorías y conceptos previamente establecidos para aplicarlos en situaciones reales.

Además, se utilizará el enfoque cuantitativo, debido a que emplearán técnicas recolección de datos mediante fichas de registro, orientadas al registro de los hechos observables que se presentan en la gestión educativa. Rojas *et al* [38] indicaron el enfoque se basa en la obtención de datos numéricos que permiten identificar patrones, comprobar hipótesis y la relación (V.I + V.D), se orienta a la medición y análisis de información cuantitativa relacionada con el modelo multiagente utilizando BART y LLM, con el propósito de mejorar la gestión educativa. Por otro lado, el autor Mollo [39] indico que se busca, el uso de técnicas permitiendo obtener resultados precisos y reproducibles, garantizando la confiabilidad de los datos y la generación de evidencia científica aplicable en contextos educativos.

Por otro lado, se planteará el diseño de investigación experimental del grado experimental pura, debido a que se usará el modelo multiagente utilizando BART & LLM, para mejorar la gestión educativa, asimismo, se incluirán dos grupos: Grupo de Control (GC) y Grupo Experimental (GE). Según el autor Nolan *et al* [40] indicaron que el diseño experimental es fundamental para optimizar la efectividad de las intervenciones y estrategias implementadas, permitiendo evaluar de manera objetiva los obtenidos resultados. De igual manera, permitirá determinar con mayor precisión el impacto del modelo propuesto, facilitando la identificación de mejoras concretas en los procesos de gestión educativa [41].

La investigación tendrá como variable independiente el modelo multiagente utilizando BART y LLM para la mejora de la gestión educativa, el cual se definirá conceptualmente como el sistema de inteligencia artificial distribuida que integrará agentes para optimizar los procesos académicos y administrativos. La definición operacional consistirá en la implementación dentro del sistema de gestión educativa, evaluando en los grupos experimental y de control, la variable se medirá en escala nominal mediante los valores “No” y “Sí”. A la vez, Coronel [42] define que la variable independiente como el factor que manipulará intencionalmente dentro del estudio para generar condiciones de análisis, con el fin de observar el efecto sobre la variable dependiente y establecer comparaciones que permitan identificar relaciones entre ambas variables.

La variable dependiente en la investigación se enfocará en medir el impacto futuro del modelo multiagente basado en BART y LLM sobre la gestión educativa, evaluando los efectos mediante tres indicadores específicos: Tiempo promedio de respuesta de trámites , el porcentaje de deserción escolar y el tiempo promedio de actualización de los registros académicos, los cuales permitirán comparar los resultados entre el grupo experimental y de control para determinar cambios atribuibles a la intervención [43].

La población de estudio estará conformada por 60 registros académicos, los cuales serán seleccionados por conveniencia y divididos en dos grupos: 30 registros para el Grupo de Control y 30 registros para el Grupo Experimental. El estudio se llevará a cabo por quincenales, con la finalidad de evaluar la efectividad del modelo multiagente utilizando BART y LLM en la mejora de la gestión educativa, considerando los siguientes indicadores: (1) tiempo promedio de respuesta de trámites administrativos, (2) porcentaje de deserción escolar y (3) tiempo promedio de actualizaciones en los registros académicos. Según Hasfiana *et al* [44], la población estará constituida por el conjunto de elementos que comparten características comunes y de la cual se obtendrá la muestra representativa para el desarrollo del estudio.

Se utilizará el muestreo no probabilístico, debido a que la selección de los 60 registros académicos no se realizará de manera aleatoria, sino a partir de criterios específicos establecidos por el investigador, con la finalidad de garantizar que los datos seleccionados sean pertinentes, completos y coherentes con los objetivos del estudio [45]

Por lo tanto, la investigación empleará la técnica de observación como principal método de recolección de datos. De Acuerdo con Zapata [46] señalo que es el proceso de recolección y análisis de datos, asegurando coherencia entre mis objetivos e indicadores, permitirá que mis indicadores sean mediables claros, verificable mediante instrumentos como fichas de registro, de esa manera contribuirá a mejorar la confiabilidad del análisis de cada indicador.

El software SPSS permitirá realizar el procesamiento, análisis e interpretación de los datos obtenidos en la investigación, facilitando la organización sistemática de la información, la obtención de estadísticos descriptivos y la aplicación de pruebas inferenciales con rigor científico, con el propósito de garantizar resultados confiables y verificables que permitan determinar la relación entre la variable independiente y la variable dependiente, así como contrastar las hipótesis planteadas mediante pruebas de normalidad y de comparación de grupos según corresponda, contribuyendo de la manera validez metodológica y a la solidez de los hallazgos del estudio [47].

Se aplicará la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk en el grupo control y en el grupo experimental, debido a que cada uno conformará por 30 observaciones, considerándose muestras pequeñas, la prueba es la adecuada para el tipo de tamaño muestral, que permite evaluar con mayor precisión si los datos siguen la distribución normal, se verifica el supuesto de normalidad, lo cual es fundamental para determinar la elección de pruebas estadísticas paramétricas o no paramétricas, asegurando la validez del análisis inferencial en ambos grupos de estudio [48].

La prueba T de Student, según Calin y Tuşa [49] señalaron como la técnica estadística paramétrica utilizada para determinar si existen diferencias significativas entre las medias de dos grupos, bajo el supuesto de que los datos presentan distribución normal y cumplen con criterios de homogeneidad de varianzas, permitiendo así realizar inferencias rigurosas sobre el comportamiento de las variables analizadas. Por otro lado, Ergin y Koskan [50] indicaron que la prueba U de Mann-Whitney se define como el método estadístico no paramétrico que se aplica cuando no se cumple el supuesto de normalidad y que permite contrastar diferencias entre dos conjuntos de datos a partir del ordenamiento de los valores, evaluando si existen diferencias significativas en las distribuciones sin depender de supuestos estrictos sobre la forma de los datos, lo que la convierte en alternativa robusta y confiable en el análisis estadístico.

Se declara que la investigación se desarrolla en estricto cumplimiento de los principios de integridad científica establecidos en el Código de Ética en Investigación de la Universidad César Vallejo, el cual orienta el accionar investigativo bajo criterios de transparencia, responsabilidad, objetividad y respeto a la propiedad intelectual, asegurando el tratamiento ético y riguroso de la información utilizada durante todo el proceso; de igual manera, se considera la aplicación de los procedimientos de consentimiento informado institucional, contando con la autorización correspondiente del CEBA del Porvenir para la ejecución del estudio, garantizando así la legitimidad del trabajo de campo; finalmente, se asegura la protección de la confidencialidad de la institución educativa y de los registros académicos analizados, empleando dicha información únicamente con fines académicos y de investigación, en concordancia con las disposiciones del Código de Ética en Investigación de la Universidad César Vallejo.

III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

3.1 Recursos

Tabla 1. No monetario del proyecto de investigación

Recursos humanos				
Apellidos y nombres de los investigadores		Costo unitario mensual en soles (U)	Cantidad de meses destinado al desarrollo del proyecto (Q)	Costo total (U*Q)
Tasayco Castañeda Erick Jean Paul		S/ 950.00	4 meses	S/ 3,800.00
Subtotal				S/ 3,800.00
Servicios de terceros				
Nombre del servicio a ser adquirido	Unidad de medida	Costo unitario (U)	Cantidad (Q)	Costo total (U*Q)
transcripción de entrevistas	Servicio	S/ 40	1	S/ 40
traducción de artículos científicos	Servicio	S/ 20.00	1	S/ 40.00
revisión antiplagio y corrección final	Servicio	S/ 40.00	1	S/ 40.00
servicios suministros	Servicio	S/ 450.00	4 meses	S/ 1800.00
Subtotal				S/ 1,920.00
Equipos y bienes duraderos				
Nombre del bien a ser adquirido	Unidad de medida	Costo unitario(U)	Cantidad (Q)	Costo total (U*Q)
Laptops	Unidad	S/ 3,200.00	2	S/ 6,400.00
Impresora multifuncional	Unidad	S/ 750.00	1	S/ 750.00
Memoria USB	Unidad	S/ 45.00	1	S/ 45.00
Subtotal				S/ 7,195.00
Pasajes y viáticos				
Descripción	Unidad de medida	Costo unitario(U)	Cantidad (Q)	Costo total (U*Q)
Movilidad Universitario	Pasaje	S/ 12.00	18 SEMANALES	S/ 216.00

Movilidad para entrevistas y encuestas	Día	S/ 10.00	4	S/ 40.00
Alimentación durante trabajo de investigación	DIA	S/ 10.00	18	S/ 180.00
Viáticos para recolección de datos	Día	S/ 10.00	2	S/20.00
Subtotal				S/ 456.00
Materiales e insumos				
Nombre del material o insumo	Unidad de medida	Costo unitario(U)	Cantidad (Q)	Costo total (U*Q)
Papel bond A4	Millar	S/ 35.00	2	S/ 70.00
Tinta para impresora	Cartucho	S/ 85.00	2	S/ 170.00
Cuaderno de campo	Unidad	S/ 12.00	3	S/ 36.00
Lápices y lapiceros	Paquete	S/ 10.00	2	S/ 20.00
Folder y archivadores	Unidad	S/ 20.00	2	S/ 40.00
Subtotal				S/ 336.00
Total de recursos no monetarios				S/ 13,707.00

3.2 Financiamiento

Tabla 2. Financiamiento de recursos de la investigación

Recursos		Monto	Entidad financiadora
No monetarios	Recursos humanos	S/ 3,800.00	Investigador (Financiamiento propio)
	Servicios de terceros	S/ 1,920.00	
	Equipos y bienes duraderos	S/ 7,195.00	
	Pasajes y viáticos	S/ 456.00	
	Materiales e insumos	S/ 336.00	
	Subtotal	S/ 13,707.00	
Monetarios	Recursos humanos	0.00	
	Servicios de terceros	0.00	
	Equipos y bienes duraderos	0.00	
	Pasajes y viáticos	0.00	
	Materiales e insumos	0.00	
	Subtotal		

3.3 Cronograma de ejecución

Tabla 3. Cronograma de ejecución del proyecto de investigación

Actividad	Semana															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Adaptar formato de informe	x															
Recopilar información		x														
Redactar introducción			x	x	x											
Redactar Metodología						x	x									
Elaborar aspectos administrativos								x								
Revisar referencias e informe										x	x	x	x			
Realizar Diapositivas														x		
Sustentar el informe															x	x

Referencias

- [1] F. Sacabin, N. A. Batonghinog, y R. Torres, «Understanding Learners' Decisions on the Alternative Learning System», *J. Interdiscip. Perspect.*, vol. 3, n.º 8, pp. 445-452, jul. 2025, doi: 10.69569/jip.2025.434.
- [2] «Adult learning - participants». Accedido: 2 de mayo de 2026. [En línea]. Disponible en: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Adult_learning_-_participants
- [3] G. P. de Andrade, «Educación de jóvenes y adultos (EJA): una herramienta para la democratización de la educación en el estado de Roraima», *Rev. Científica Multidiscip. Núcleo Conhecimento*, vol. 16, n.º 06, pp. 141-176, jun. 2021.
- [4] M. M. Sarmiento, L. M. D. Hurtado, H. J. M. Naval, y J. H. M. Díaz, «Servicio educativo y deserción escolar: un análisis de la educación básica alternativa Nueva Cajamarca, Perú», *Desafíos*, vol. 16, n.º 1, pp. 51-57, ene. 2025, doi: 10.37711/desafios.2025.15.1.439.
- [5] M. Moran, «Educación», *Desarrollo Sostenible*. Accedido: 2 de mayo de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/>
- [6] L. Meng *et al.*, «Offline Pre-trained Multi-Agent Decision Transformer: One Big Sequence Model Tackles All SMAC Tasks», 10 de junio de 2022, *arXiv: arXiv:2112.02845*. doi: 10.48550/arXiv.2112.02845.
- [7] I. Ristić, M. Runić-Ristić, T. S. Tot, V. Tot, y M. Bajac, «The Effects and Effectiveness of An Adaptive E-Learning System on The Learning Process and Performance of Students», *Int. J. Cogn. Res. Sci. Eng. Educ. IJCRSEE*, vol. 11, n.º 1, pp. 77-92, abr. 2023, doi: 10.23947/2334-8496-2023-11-1-77-92.
- [8] «Tasas de respuesta a las encuestas: tendencias y un marco de evaluación de validez». Accedido: 3 de mayo de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/00187267211070769>
- [9] «Vista de Importancia de la Digitalización Docente para una Educación Inclusiva, Crítica y Equitativa | Revista Internacional de Educación para la Justicia Social». Accedido: 3 de mayo de 2026. [En línea]. Disponible en: https://revistas.uam.es/riejs/article/view/riejs2023_12_1_012/16163
- [10] W. Gan, Z. Qi, J. Wu, y J. C.-W. Lin, «Large Language Models in Education: Vision and Opportunities», 22 de noviembre de 2023, *arXiv: arXiv:2311.13160*. doi: 10.48550/arXiv.2311.13160.
- [11] O. M. Rodríguez-Limachi *et al.*, «METODOLOGIA DE CUSTO-BENEFÍCIO DO INVIERTE.PE PARA INVESTIMENTOS NO SETOR EDUCACIONAL PERUANO. UM ESTUDO DE CASO», *Rev. Gest. Soc. E Ambient. - RGSA*, vol. 18, n.º 8, p. e04320, abr. 2024, doi: 10.24857/rgsa.v18n8-042.
- [12] J. P. López-Goyez, A. González-Briones, y Y. Demazeau, «An Adaptive Multi-Agent Architecture with Reinforcement Learning and Generative AI for Intelligent Tutoring Systems: A Moodle-Based Case Study», *Appl. Sci.*, vol. 16, n.º 3, p. 1323, ene. 2026, doi: 10.3390/app16031323.
- [13] L. Zheng, Z. Shi, y L. Gao, «A generative artificial intelligence-enhanced multiagent approach to empowering collaborative problem solving across different learning domains», *Comput. Educ.*, vol. 241, p. 105489, feb. 2026, doi: 10.1016/j.compedu.2025.105489.

- [14] Y. Wang *et al.*, «Handling Students Dropouts in an LLM-driven Interactive Online Course Using Language Models», 24 de agosto de 2025, *arXiv*: arXiv:2508.17310. doi: 10.48550/arXiv.2508.17310.
- [15] A. V. Ramírez, C. I. H. Bravo, A. S. R. Centeno, y G. B. Mendoza, «DISEÑO DE MODELO GENERATIVO PROFUNDO CON LAS APIs DE GOOGLE Y OPENAI PARA LA OPTIMIZACION DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA», *Rev. Investig. Hatun Yachay Wasi*, vol. 4, n.º 1, pp. 40-50, 2025, doi: 10.57107/hyw.v4i1.83.
- [16] N. C. Huaman-Yupanqui, Y. Zapana-Halire, N. J. Ulloa-Gallardo, y Y. V. Navarro, «Implementación de un sistema web para mejorar la gestión académica en universidades: un estudio de caso», *Rev. Amaz. Digit.*, vol. 3, n.º 2, pp. e289-e289, jul. 2024, doi: 10.55873/rad.v3i2.289.
- [17] Y. E. L. Wehr y W. L. R. Baluis, «Chatbot basado en inteligencia artificial para la educación escolar», *Horiz. Rev. Investig. En Cienc. Educ.*, vol. 7, n.º 29, pp. 1580-1592, abr. 2023, doi: 10.33996/revistahorizontes.v7i29.614.
- [18] X. Li, S. Wang, S. Zeng, Y. Wu, y Y. Yang, «A survey on LLM-based multi-agent systems: workflow, infrastructure, and challenges», *Vicinagearth*, vol. 1, n.º 1, p. 9, oct. 2024, doi: 10.1007/s44336-024-00009-2.
- [19] C. Zhu, M. Dastani, y S. Wang, «A survey of multi-agent deep reinforcement learning with communication», *Auton. Agents Multi-Agent Syst.*, vol. 38, n.º 1, p. 4, jun. 2024, doi: 10.1007/s10458-023-09633-6.
- [20] Y. Izmirliloglu, L. Pham, T. C. Son, y E. Pontelli, «A Survey of Multi-Agent Systems for Smartgrids», *Energies*, vol. 17, n.º 15, p. 3620, jul. 2024, doi: 10.3390/en17153620.
- [21] H. Pham y M. Arul, «Automated extraction and summarization of wind disaster data using deep learning models, with extended applications to seismic events», *Front. Built Environ.*, vol. 10, p. 1485388, dic. 2024, doi: 10.3389/fbuil.2024.1485388.
- [22] Y. S. Kanungo, G. Das, P. A. y S. Negi, «COBART: Controlled, Optimized, Bidirectional and Auto-Regressive Transformer for Ad Headline Generation», en *Proceedings of the 28th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, Washington DC USA: ACM, ago. 2022, pp. 3127-3136. doi: 10.1145/3534678.3539069.
- [23] A. Venkataramana, P. V. Tijare, y P. N. Singh, «Analyzing Efficiency and Accuracy of NLP Tasks by BART Transformer», en *Data Science and Big Data Analytics*, vol. 43, D. Mishra, X.-S. Yang, A. Unal, y D. S. Jat, Eds., en *Learning and Analytics in Intelligent Systems*, vol. 43., Singapore: Springer Nature Singapore, 2025, pp. 251-263. doi: 10.1007/978-981-97-9855-1_17.
- [24] T. J. Sejnowski, «Large Language Models and the Reverse Turing Test», *Neural Comput.*, vol. 35, n.º 3, pp. 309-342, feb. 2023, doi: 10.1162/neco_a_01563.
- [25] R. Patil y V. Gudivada, «A Review of Current Trends, Techniques, and Challenges in Large Language Models (LLMs)», *Appl. Sci.*, vol. 14, n.º 5, p. 2074, mar. 2024, doi: 10.3390/app14052074.
- [26] H. Jin, Y. Zhang, D. Meng, J. Wang, y J. Tan, «A Comprehensive Survey on Process-Oriented Automatic Text Summarization with Exploration of LLM-Based Methods», 5 de marzo de 2024, *arXiv*: arXiv:2403.02901. doi: 10.48550/arXiv.2403.02901.

- [27] A. M. Shimaoka, R. C. Ferreira, y A. Goldman, «The evolution of CRISP-DM for Data Science: Methods, Processes and Frameworks», *SBC Comput. Rev.*, vol. 4, n.º 1, pp. 28-43, oct. 2024, doi: 10.5753/reviews.2024.3757.
- [28] S. Tripathi, D. Muhr, M. Brunner, H. Jodlbauer, M. Dehmer, y F. Emmert-Streib, «Ensuring the Robustness and Reliability of Data-Driven Knowledge Discovery Models in Production and Manufacturing», *Front. Artif. Intell.*, vol. 4, p. 576892, jun. 2021, doi: 10.3389/frai.2021.576892.
- [29] M. E. Peralta Tapia, E. Horna Torres, E. Horna Torres, y F. D. Heredia Llatas, «Gestión administrativa en unidades de gestión educativa: una revisión literaria», *Rev. Educ.*, ene. 2023, doi: 10.15517/revedu.v47i1.49904.
- [30] M. N. Lule-Uriarte, M. M. Serrano-Mesía, y N. Y. Montenegro-Cruz, «La gestión educativa: factor clave en la calidad educacional», *Rev. Científica UISRAEL*, vol. 10, n.º 3, pp. 57-71, sep. 2023, doi: 10.35290/rcui.v10n3.2023.893.
- [31] T. Shaik *et al.*, «A Review of the Trends and Challenges in Adopting Natural Language Processing Methods for Education Feedback Analysis», *IEEE Access*, vol. 10, pp. 56720-56739, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3177752.
- [32] R. Zhang, «Multi-Agent Systems for Learning Assessment in Education: A Comprehensive Survey», en *Proceedings of the 2025 3rd International Conference on Educational Knowledge and Informatization*, en EKI '25. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, nov. 2025, pp. 388-391. doi: 10.1145/3765325.3765390.
- [33] Z. Chu *et al.*, «LLM Agents for Education: Advances and Applications», 2025, *arXiv*. doi: 10.48550/ARXIV.2503.11733.
- [34] S. T. C. Machay, «La Gestión Educativa y el Desempeño Docente en una Institución Educativa Pública», *Cienc. Lat. Rev. Científica Multidiscip.*, vol. 8, n.º 5, pp. 5036-5054, oct. 2024, doi: 10.37811/cl_rcm.v8i5.13947.
- [35] J. A. Fuentes Velásquez, «Evolución de las Preferencias de Ingreso Universitario, Un Enfoque de Minería de Datos con CRISP-DM.», *Rev. Investig.*, vol. 1, n.º 13, pp. 108-123, ago. 2023, doi: 10.5377/revunivo.v13i8.16599.
- [36] J. J. C. Maldonado, L. K. G. Macho, y E. C. Casallas, «Revista Tecnura», *Tecnura*, vol. 27, n.º 75, pp. 140-174, ene. 2023, doi: 10.14483/22487638.19171.
- [37] D. R. S. Carrera, R. de la C. Hernández, L. del C. L. Hernández, y D. R. Acosta, «Fundamentals and applications of research methodology: Approaches, phases and scientific validity», *Semin. Med. Writ. Educ.*, vol. 2, pp. 158-158, dic. 2023, doi: 10.56294/mw2023158.
- [38] J. A. H. Rojas, L. L. T. Noa, y W. A. M. Flores, «Epistemología de las investigaciones cuantitativas y cualitativas», *Horiz. Cienc.*, vol. 12, n.º 23, jun. 2022, doi: 10.26490/uncp.horizonteciencia.2022.23.1462.
- [39] S. E. C. Mollo, «Diseños de investigación cualitativa y cuantitativa», *Cienc. Lat. Rev. Científica Multidiscip.*, vol. 7, n.º 4, pp. 1865-1879, jul. 2023, doi: 10.37811/cl_rcm.v7i4.7016.
- [40] E. Nolan *et al.*, «Experimental designs used for optimising the effects of health interventions and implementation strategies: a scoping review», *BMC Health Serv. Res.*, vol. 25, n.º 1, p. 1129, ago. 2025, doi: 10.1186/s12913-025-13184-9.
- [41] E. Guzmán-Muñoz, G. Mendez-Rebolledo, Y. Concha-Cisternas, y C. Faúndez-Casanova, «Diseños de investigación cuantitativa en ciencias de la

- actividad física y la salud», *Rev. Cienc. Act. Física*, vol. 26, n.º 2, pp. 63-85, 2025, doi: 10.29035/rcaf.26.2.5.
- [42] C. Coronel-Carvajal, «Las variables y su operacionalización», *Rev. Arch. Méd. Camagüey*, vol. 27, 2023, Accedido: 17 de mayo de 2026. [En línea]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1025-02552023000100002&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- [43] C. Rodríguez Rodríguez, J. L. Breña Oré, y D. Esenarro Vargas, *Las variables en la metodología de la investigación científica*, 1.^a ed. Editorial Científica 3Ciencias, 2021. doi: 10.17993/IngyTec.2021.78.
- [44] Hasfiana, Syarifuddin Ondeng, y Ulfiani Rahman, «Population and Sample as Methodological Basis in Educational Research», *INTERDISIPLIN J. Qual. Quant. Res.*, vol. 3, n.º 1, pp. 35-50, ene. 2026, doi: 10.61166/interdisiplin.v3i1.145.
- [45] C. Fau y E. Vazquez-Ortiz, «Muestreo y estadística no paramétrica», *Rev. Mex. Oftalmol.*, vol. 96, n.º 4S, pp. 184-185, dic. 2022, doi: 10.24875/RMO.M22000227.
- [46] E. S. Zapata, «Técnicas e instrumentos de investigación en la actividad investigativa», *Rev. Educ.*, vol. 21, n.º 21, pp. 8-9, ene. 2023, doi: 10.51440/unsch.revistaeducacion.2023.21.458.
- [47] D. P. Jain y D. S. Sengar, «Unraveling The Role Of IBM SPSS: A Comprehensive Examination Of Usage Patterns, Perceived Benefits, And Challenges In Research Practice», *Educ. Adm. Theory Pract.*, vol. 30, n.º 5, pp. 9523-9530, may 2024, doi: 10.53555/kuey.v30i5.4609.
- [48] S. DemiR, «Comparison of Normality Tests in Terms of Sample Sizes under Different Skewness and Kurtosis Coefficients», *Int. J. Assess. Tools Educ.*, vol. 9, n.º 2, pp. 397-409, jun. 2022, doi: 10.21449/ijate.1101295.
- [49] M. F. Călin y E. Tuşa, «Using t-Student and U-Mann-Whitney tests to identify differences in the study of the impact of the Covid 19 pandemic in online education in schools», *Analele Ştiinţ. Ale Univ. Ovidius Constanţa Ser. Mat.*, vol. 31, n.º 2, pp. 39-59, mar. 2023, doi: 10.2478/auom-2023-0018.
- [50] M. Ergin y Ö. Koskan, «Comparison of Student – t, Welch s t, and Mann – Whitney U Tests in Terms of Type I Error Rate and Test Power», *Selcuk J. Agric. Food Sci.*, p. 2, ago. 2023, doi: 10.15316/SJAFS.2023.022.

Anexos

Anexo 1. Tabla de operacionalización de variables.

Variables	Definición conceptual	Definición operacional	Indicadores	Escala de Medición
Variable Independiente Modelo multiagente utilizando BART y LLM	combina agentes autónomos que interactúan y coordinan acciones para optimizar el aprendizaje. Los LLM permiten comprender y generar lenguaje natural, mientras que BART facilita la generación de contenido y retroalimentación automática, El modelo promueve la personalización del aprendizaje, la explicabilidad y la comunicación entre agentes [33].	el sistema de inteligencia artificial distribuida que integrará agentes para optimizar los procesos académicos y administrativos. La definición operacional consistirá en la implementación dentro del sistema de gestión educativa, evaluando en los grupos experimental y de control, la variable se medirá en escala nominal mediante los valores “No” y “Sí”.	Presencia - Ausencia	NOMINAL
Variable Dependiente La gestión educativa	La gestión educativa es el conjunto de procesos teóricos y prácticos dentro del sistema educativo, orientados al cumplimiento de los objetivos y demandas educativa. El proceso implica la toma de decisiones, la planificación, la ejecución de acciones y la evaluación continua [34].	La gestión educativa Se medirá mediante los siguientes indicadores: 1) el tiempo promedio de respuesta de trámites administrativos 2) porcentaje de deserción escolar 3) tiempo en los registros académicos	1) Tiempo promedio de respuesta de trámites administrativos 2) Porcentaje de deserción escolar 3) tiempo promedio en los registros académicos	De razón

Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos

Ficha de Registro: Indicador de Tiempo promedio de respuesta de trámites administrativos

Investigador	Tasayco Castañeda Erick jean Paul		Tipo		
Lugar	CEBA 80824 JOSE CARLOS MARIATEGUI - El Porvenir				
Motivo de investigación	Recolección de datos		Fecha inicio		
			Fecha final		
Variable	Indicador	Técnica		Instrumento	Fórmula
La gestión educativa	Tiempo promedio de respuesta de trámites	Observación		Ficha de Observación	$TPR = \frac{\text{tiempo del trámite}}{\text{cantidad de trámites}}$
N°	Fecha de Registro	Tipo de tramite	T= tiempo del trámite (Días)	n = cantidad de trámites	Tiempo promedio de respuesta de trámites (TPR)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
.					
.					
.					
29					
30					

Ficha de Registro: Indicador de Porcentaje de deserción escolar

Investigador	Tasayco Castañeda Erick Jean Paul	Tipo		
Lugar	CEBA 80824 JOSE CARLOS MARIATEGUI - El Porvenir			
Motivo de investigación	Recolección de datos	Fecha inicio		
		Fecha final		
Variable	Indicador	Técnica	Instrumento	Fórmula
La gestión educativa	Porcentaje de deserción escolar	observación	Ficha de Observación	Porcentaje de deserción = $\frac{\text{Nº de estudiantes que desertaron}}{\text{Nº de estudiantes matriculados}} \times 100$
Nº	Fecha de Registro	Nº de estudiantes matriculados	Nº de estudiantes que desertaron	Porcentaje de deserción (%)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
.				
.				
.				
29				
30				

Ficha de Registro: Indicador de Tiempo promedio en los registros académicos

Investigador	Tasayco Castañeda Erick jean Paul	Tipo de		
Lugar	CEBA 80824 JOSE CARLOS MARIATEGUI - El Porvenir			
Motivo de investigación	Recolección de datos	Fecha inicio		
		Fecha final		
Variable	Indicador	Técnica	Instrumento	Fórmula
La gestión educativa	Tiempo promedio de actualizaciones en los registros académicos	observación	Ficha de Observación	TPA = $\frac{\text{tiempos registrados}}{\text{número total de registros académicos}}$
N°	Fecha de Registro	suma de todos los tiempos registrados	número total de registros académicos	Tiempo Promedio Actualización (TPA)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
.				
.				
.				
29				
30				

19%

ÍNDICE DE SIMILITUD

14%

FUENTES DE INTERNET

4%

PUBLICACIONES

12%

TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE

FUENTES PRINCIPALES

1	Submitted to Universidad Cesar Vallejo Trabajo del estudiante	4%
2	Submitted to Blackboard Trabajo del estudiante	3%
3	repositorio.ucv.edu.pe Fuente de Internet	2%
4	alicia.concytec.gob.pe Fuente de Internet	1%
5	www.coursehero.com Fuente de Internet	1%
6	Submitted to Corporación Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO Trabajo del estudiante	1%
7	María Nilda Lule-Uriarte, Max Michael Serrano-Mesía, Nilson Yover Montenegro- Cruz, "La gestión educativa: factor clave en la calidad educacional", Revista Científica UISRAEL, 2023 Publicación	1%
8	Submitted to POSGRADO Trabajo del estudiante	1%
9	es.wikipedia.org Fuente de Internet	<1%
10	Submitted to Universitat Oberta de Catalunya Trabajo del estudiante	<1%
11	Submitted to Integración ABbL Trabajo del estudiante	<1%
12	revistas.unamad.edu.pe Fuente de Internet	<1%
13	www.iipe-buenosaires.org.ar Fuente de Internet	<1%

14	www.digitalvmagazine.com	<1 %
	Fuente de Internet	
15	Submitted to Universidad TecMilenio	<1 %
	Trabajo del estudiante	
16	Submitted to Universidad Carlos III de Madrid - EUR	<1 %
	Trabajo del estudiante	
17	Submitted to Universidad Internacional de la Rioja	<1 %
	Trabajo del estudiante	
18	eticaequipocafe.blogspot.com	<1 %
	Fuente de Internet	
19	Submitted to Universidad del Bosque	<1 %
	Trabajo del estudiante	
20	Submitted to Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, UNAD	<1 %
	Trabajo del estudiante	
21	www.slideshare.net	<1 %
	Fuente de Internet	
22	repositorio.unap.edu.pe	<1 %
	Fuente de Internet	
23	unl.edu.ec	<1 %
	Fuente de Internet	
24	www.aitex.es	<1 %
	Fuente de Internet	
25	www.paho.org	<1 %
	Fuente de Internet	
26	dspace.unach.edu.ec	<1 %
	Fuente de Internet	
27	transparencia-economica.mef.gob.pe	<1 %
	Fuente de Internet	
28	vitela.javerianacali.edu.co	<1 %
	Fuente de Internet	
29	www.cienciaperu.org	<1 %
	Fuente de Internet	
30	www.entnerd.com	<1 %
	Fuente de Internet	

31	www.erudit.org	<1 %
	Fuente de Internet	
32	www.researchgate.net	<1 %
	Fuente de Internet	
33	blog.gvsig.org	<1 %
	Fuente de Internet	
34	es.slideshare.net	<1 %
	Fuente de Internet	
35	recyt.fecyt.es	<1 %
	Fuente de Internet	
36	repositorio.uladech.edu.pe	<1 %
	Fuente de Internet	
37	repositorio.unan.edu.ni	<1 %
	Fuente de Internet	
38	riunet.upv.es	<1 %
	Fuente de Internet	